



Relatório: Experimento 4 - Comparação entre Algoritmos de Controle de Congestionamento (CUBIC vs. RENO)

1. Objetivo

O objetivo deste experimento consistiu na avaliação comparativa do comportamento dos algoritmos de controle de congestionamento TCP CUBIC e TCP RENO. A análise focou na estabilidade da Janela de Congestionamento (Cwnd), na taxa de transferência (throughput) e no volume de retransmissões em um ambiente de rede controlado (loopback), operando sob condições ideais (sem perda ou atraso induzido).

2. Metodologia

Foi utilizado o utilitário `iperf3` para a geração de tráfego TCP por um intervalo de 30 segundos. A seleção dos algoritmos foi realizada via `sysctl (net.ipv4.tcp_congestion_control)`, alternando entre `cubic` e `reno`. A coleta de métricas ocorreu por meio de um observatório eBPF customizado, exportando dados via API para posterior análise estatística e visual.

3. Análise Comparativa dos Resultados

3.1. Janela de Congestionamento (Cwnd) e Estabilidade

Foi observado que, em ambiente de loopback, o TCP RENO atingiu valores de Janela de Congestionamento (Cwnd) significativamente mais elevados do que o TCP CUBIC.

- **TCP CUBIC:** Apresentou um comportamento de estabilização mais conservador, com médias de Cwnd entre 65 e 71 pacotes. O crescimento demonstrou ser linear e controlado, refletindo a natureza da função cúbica que prioriza a estabilidade em diferentes condições de rede.
- **TCP RENO:** Apresentou uma expansão de janela mais agressiva neste cenário, atingindo uma média de Cwnd de 222.52 e picos de 249 pacotes. Este comportamento denota a característica do algoritmo RENO em explorar rapidamente a largura de banda disponível em ambientes de latência extremamente baixa.

3.2. Taxa de Transferência (Throughput)

Ambos os algoritmos operaram em níveis de throughput similares, na faixa de 56 Gbits/s a 58 Gbits/s. A ausência de gargalos na interface `lo` (loopback) permitiu que a taxa de transferência fosse limitada principalmente pela capacidade de processamento da CPU e pela eficiência do protocolo TCP, e não pela restrição de largura de banda, resultando em uma performance saturada em ambos os casos.

3.3. Retransmissões e SRTT

- **Retransmissões:** Em ambos os experimentos, os valores de retransmissão mantiveram-se baixos e relacionados a ruídos internos do sistema ou pequenas colisões no buffer do socket, dado que o ambiente de teste não possuía perda de pacotes induzida.
- **SRTT:** O tempo de ida e volta (SRTT) manteve-se consistentemente baixo (média abaixo de 50 μ s), comprovando a alta eficiência da comunicação via `localhost` e a ausência de saturação de fila (bufferbloat) durante a execução dos testes base.

4. Conclusão

A comparação demonstrou que, enquanto o CUBIC mantém um crescimento de janela mais cauteloso e estável, o RENO exibe uma maior agressividade na expansão da janela em ambientes de latência reduzida. Esta distinção é fundamental para a seleção de algoritmos em ambientes de produção, onde o CUBIC é preferido pela sua resiliência em redes WAN (Latência elevada), enquanto o RENO pode apresentar comportamentos distintos em enlaces locais de alta performance.